

1. SISTEMA DIGITAL:

Un **sistema digital** es cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales **digitales**.

Una señal digital corresponde a magnitudes físicas limitadas a tomar sólo unos determinados valores discretos. Por ejemplo: 0 (señal de resistencia eléctrica, muy pequeña), ó 1 (señal de resistencia eléctrica, muy grande). Las computadoras digitales utilizan la lógica de dos estados: la corriente pasa o no pasa por los componentes electrónicos de la computadora.

Para el análisis y la síntesis de los sistemas digitales binarios se utiliza como herramienta el álgebra de Boole, formada por compuertas lógicas que siguen el comportamiento de algunas funciones booleanas.

La palabra digital proviene de la misma fuente que la palabra **digito**: La palabra en latín para “dedo” (contar con los dedos), por el uso para contar en valores discretos y no continuos como en los sistemas analógicos.

2. SISTEMA ANALÓGICO:

Un sistema analógico es aquel que tiene la capacidad de generar, transmitir, procesar o almacenar señales analógicas.

Se dice que una señal es **analógica** cuando las magnitudes de la misma se representan mediante variables continuas, **análogas** (Relación de semejanza entre cosas distintas.) a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal.

Referido a un aparato o a un instrumento de medida, decimos que es analógico cuando el resultado de la medida se representa mediante variables continuas, análogas a las magnitudes que estamos midiendo.

3. DIGITAL VS. ANALÓGICO:

Ruido Digital:

Cuándo los datos son transmitidos usando métodos analógicos, una cierta cantidad de “ruido” entra dentro de la señal. Esto puede tener diferentes causas: datos transmitidos por radio pueden tener una mala recepción, sufrir interferencias de otras fuentes de radio, o levantar ruidos de fondo del resto del universo. Pulsos eléctricos que son enviados por cableados pueden ser atenuados por la resistencia de los mismos, y dispersados por su capacitancia, y variaciones de temperatura pueden acrecentar o disminuir estos efectos. Cualquier variación puede proveer una gran cantidad de distorsión en una señal analógica.

En el caso de las señales digitales, aún las pequeñas variaciones en la señal pueden ser ignoradas de forma segura. En una señal digital, estas variaciones, se pueden sobreponer, pues, cualquier señal cercana a un valor particular será interpretada como ese valor.

Display Analógico vs. Digital: Facilidad en la lectura:

En la lectura humana de la información, los métodos digitales y analógicos resultan ambos de gran utilidad. Si lo que se requiere es una impresión instantánea de resultados, los medidores analógicos usualmente ofrecen la información de una manera rápida, cuando lo que se requiere es exactitud los digitales son los preferidos. Leer medidores analógicos requiere tiempo y un poco de experiencia en el campo, esto comparado con que escribir un valor en un display digital es limitarse a copiar los números.

En los casos en que la exactitud y la rapidez son requeridas por igual, los displays duales son la mejor opción.

Pérdida sistemática de los Datos:

Cuándo se desea convertir una señal analógica a una digital, para ser procesada por otros sistemas digitales, algunos datos pueden perderse. El conversor análogo-digital sólo tiene una cierta resolución, considerando que el ojo humano es capaz de detectar 10.000 intensidades de un

mismo color, el CCD en una cámara digital será únicamente capaz de detectar 256 intensidades y esto en una resolución de sólo un megapixel ó aproximadamente.

De Análogo a Digital

Las aplicaciones clásicas de los DSP's trabajan señales del mundo real, tales como sonido y ondas de radio que se originan en forma análoga. Como se sabe, una señal análoga es continua en el tiempo; cambia suavemente desde un estado a otro. Los computadores digitales, por otro lado, manejan la información discontinuamente, como una serie de números binarios, por lo que se hace necesario como primera etapa en la mayoría de los sistemas basados en DSP's transformar las señales análogas en digitales. Esta transformación la hacen los **Conversores Análogo – Digital (ADC, en inglés)**.

Una vez terminada la etapa de conversión análoga – digital, los datos son entregados al DSP el cual está ahora en condiciones de procesarla. Eventualmente el DSP deberá devolver los datos ya procesados para lo cual es necesaria una etapa final que transforme el formato digital a análogo. Por ejemplo, una señal de audio puede ser adquirida (ADC) y filtrada para eliminar en gran medida ruido, crujidos de estática, amplificar ciertas frecuencias de interés, eliminar otras, etc. Luego de esto, la información puede ser devuelta a través de una conversión digital – análoga (DAC).

Ejemplifica ambos sistemas en la actualidad:

Analógico:

- .
- .
- .
- .

Digital:

- .
- .
- .
- .

1. ¿Por qué decimos que el velocímetro de un auto representa cantidades analógicas? ¿Por qué un interruptor lo hace en forma digital?
2. Enuncia las ventajas y desventajas de un sistema digital.

Convierta los siguientes números binarios a decimal:

- a) 1110001
- b) 1010110
- c) 11001111001

Convierta los siguientes números binarios a sistema octal y hexadecimal:

- a) 111000111001010101011
- b) 000111011110
- c) 11

Escribe el código ASCII correspondiente a la siguiente palabra:

- a) CONTROL 13
- b) MEMORIA RAM